

Da MTR/SINIR ao Comprador Europeu

Uma tabela de correspondência entre os instrumentos brasileiros de rastreabilidade de resíduos e os pedidos europeus de evidência na cadeia de suprimentos

Autor: Marcio Villanova — ORCID [0009-0001-8072-6287](https://orcid.org/0009-0001-8072-6287)

Afiliação: Villanova ESG

Versão: 1.0 · **Tipo:** Relatório técnico (controlado pelo autor; sem revisão por pares)

Licença: CC BY 4.0

Referência web: <https://villanovaesg.com>

Situação deste documento. Relatório técnico versão 1.0. O depósito no Zenodo e a atribuição de DOI tornam a obra identificável e recuperável; **não** constituem revisão por pares, aprovação regulatória nem endosso institucional. **Isto não é parecer jurídico.** A base de pesquisa jurídico-regulatória subjacente foi revisada por advogado(a) ambiental (Brasil) e por especialista de compliance da União Europeia contratados pelo autor; essa revisão cobriu a base de pesquisa, e a responsabilidade pelo mapeamento aqui apresentado é exclusivamente do autor. Instrumentos e datas são citados como orientação e **devem ser verificados nas fontes oficiais vigentes** (Planalto, EUR-Lex e autoridades competentes) antes de qualquer decisão operacional — vários foram alterados, adiados ou substituídos após a adoção. Os pontos em que a própria base de pesquisa registrou incerteza estão marcados com .

Declaração de interesse. O autor é CEO da Ecobraz, empresa brasileira que atua em coleta e destinação de ativos eletroeletrônicos pós-uso, e fundador da Villanova ESG. O autor tem interesse comercial em serviços de evidência de fornecedor. Esta correspondência é neutra em relação a fornecedores, não nomeia produto algum e é utilizável por qualquer operador, inclusive concorrentes.

Resumo

Exportadores brasileiros e seus compradores europeus costumam falar em paralelo quando o assunto é evidência de resíduos e de ativos pós-uso. O operador brasileiro tem em mãos uma cadeia documental com base legal e emissão sistêmica — manifestos e certificados de destinação produzidos dentro de sistemas de governo federais e estaduais — e frequentemente não sabe explicar o que ela prova. O comprador europeu pede "rastreabilidade" no vocabulário das suas próprias obrigações de relato e de dever de diligência, e muitas vezes ignora que o documento brasileiro que recebeu é, no domínio dele, mais forte do que o que receberia de muitas outras jurisdições. Este relatório entrega uma **tabela de correspondência**: para cada instrumento brasileiro, o que ele de fato evidencia, qual categoria de evidência de fornecedor ele alimenta, qual classe de pedido europeu ele consegue responder em parte e — a coluna que mais importa — **o que ele não cobre e o que precisa ser acrescentado**. Dois achados secundários são relatados com honestidade: vários instrumentos europeus frequentemente invocados diante de fornecedores brasileiros, em especial os regimes de desmatamento e de ajuste de carbono na fronteira, **provavelmente não se aplicam a um serviço de destinação de resíduos**; e a lacuna real dominante não é um documento ausente, e sim uma **junção ausente** entre documentos que já existem.

Palavras-chave: MTR; SINIR; certificado de destinação final; CDF; evidência de fornecedor; Brasil-UE; dever de diligência; ESRS E5; GRI 306; rastreabilidade de resíduos; correspondência normativa.

1. Objetivo e como ler

Este relatório responde a uma pergunta operacional: **uma empresa brasileira já tem os documentos que a própria lei dela exige — que parte do pedido de um comprador europeu esses documentos já respondem, e o que fica em aberto?**

Ele não reproduz o texto legal de nenhum instrumento; esses textos mudam. O mapeamento é feito no nível de **que evidência o instrumento produz**, que é estável, sobre as **sete categorias de evidência** do Supplier Evidence Maturity Model (DOI 10.5281/zenodo.21445455) e sobre as **classes de pedido europeu** que se repetem.

Três avisos antes das tabelas.

- **Correspondência não é parecer de conformidade.** O fato de um instrumento *alimentar* uma categoria não significa que um comprador específico vá aceitá-lo, nem determina se alguma obrigação se aplica a uma dada empresa. Essa determinação é jurídica e depende do caso.
- **Aqui se mapeia o fluxo corporativo (B2B)** de ativos eletroeletrônicos pós-uso. As obrigações de logística reversa do fluxo doméstico seguem regime distinto, citado apenas onde geram confusão frequente.
- **Itens marcados** ⚠ são aqueles em que a base de pesquisa registrou incerteza explícita — em geral um número de artigo, uma data de entrada em vigor ou um instrumento em revisão. Estão sinalizados, e não silenciosamente aparados.

2. O lado brasileiro: o que cada instrumento de fato evidencia

Instrumento brasileiro	O que é	O que evidencia	O que não evidencia
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010)	Lei-quadro: destinação ambientalmente adequada, responsabilidade compartilhada, planos de gerenciamento	Que existe um dever de destinação adequada e a quem ele se atribui	O cumprimento desse dever em qualquer caso concreto
MTR — manifesto de transporte de resíduos, no sistema federal SINIR (Portaria MMA 280/2020)  <i>em revisão; verificar versão vigente</i>	Obrigatório em todo o país desde 2021 para geradores sujeitos a plano de gerenciamento; online e autodeclaratório	A movimentação gerador → transportador → destinador, de resíduo e massa declarados, numa data, com cada parte identificada por CNPJ	Que o material foi tratado como pretendido depois do recebimento
CDF — Certificado de Destinação Final, emitido no SINIR	Emitido exclusivamente pelo destinador licenciado , com assinatura do responsável técnico, vinculado aos MTRs e com identificador único do sistema	Quantidade recebida e tecnologia aplicada à destinação; o elo de fechamento da cadeia; documento probatório da destinação adequada	Qualquer coisa sobre carbono; qualquer coisa sobre material não coberto pelos manifestos vinculados
Licença de Operação (LO) do destinador	Licença ambiental estadual	Que a unidade receptora está autorizada a operar	Que ela operou dentro da licença numa data específica
CADRI (São Paulo) e equivalentes estaduais	Autorização prévia para destinar Classe I e outras classes a um destino determinado	Que a movimentação específica foi previamente autorizada	Uniformidade: cada estado tem sistema e regras próprios
Lista Brasileira de Resíduos (IN IBAMA 13/2012) + classificação ABNT NBR 10004  <i>verificar versão vigente</i>	Codificação de resíduo e classificação de periculosidade (Classes I / II-A / II-B)	Descrição padronizada e classe de periculosidade do material	Equivalência com os códigos europeus de resíduo — não há correspondência de um para um
ABNT NBR 16156	Norma de manufatura reversa, com rastreabilidade e segurança da informação	Que existe padrão de gestão certificável para a atividade de desmontagem	Que um dado operador o possua ou o aplique
Declarações anuais (RAPP/IBAMA; inventários estaduais, ex.: DMR/SIGOR em SP)	Relato regulatório periódico	Volumes agregados declarados às autoridades	Fatos no nível do lote
Certificações voluntárias (R2v3, e-Stewards, WEEELABEX/EN 50625)  <i>verificar subpartes)</i>	Esquemas privados de terceira parte	Avaliação independente do sistema de gestão do operador e da diligência sobre o <i>downstream</i> , dentro de um escopo declarado	Obrigações legais no Brasil — são diferenciais, não requisitos

A força estrutural, raramente usada comercialmente. O CDF é emitido **dentro de um sistema de governo**, por operador **licenciado, vinculado** aos manifestos, com **identificador único**. Essa combinação — ponto de emissão de terceiro, âncora de licença e identificador conferível no sistema emissor — é exatamente a propriedade que torna um documento defensável perante quem não confia no fornecedor. A maior parte dos exportadores brasileiros envia esse documento como PDF anexo e nunca diz ao comprador que ele é conferível na fonte. Isso é falha de comunicação, não de evidência. (Sobre as propriedades gerais que

tornam um certificado de destinação verificável, e os limites da verificação, ver o registro companheiro, DOI 10.5281/zenodo.XXXXXXX.)

A fraqueza estrutural. Todos esses instrumentos são instrumentos de **destinação de resíduo**. Nenhum deles evidencia carbono, nenhum evidencia sanitização de dados, e nenhum foi escrito para ser lido por alguém de fora do Brasil.

3. O lado europeu: que pedidos de fato chegam

Agrupados por classe de pedido, e não por instrumento, porque os instrumentos mudam e os pedidos não.

Classe de pedido	Motor típico	O que o comprador tenta satisfazer
Dever de diligência	Obrigações de diligência em sustentabilidade corporativa ⚠️ <i>transposição e entrada faseada estiveram em revisão; verificar</i>	O dever próprio de identificar e tratar impactos adversos na cadeia — pede evidência de governança e de cadeia , não um certificado
Circularidade / relato de resíduos	ESRS E5 no regime europeu de relato de sustentabilidade ⚠️ <i>escopo e cronograma sob a revisão "Omnibus"; verificar</i> ; GRI 306 para quem relata voluntariamente	Massa por método de destinação , por período — o único pedido que os documentos brasileiros respondem melhor que qualquer outro
Relato climático	ESRS E1; IFRS S2 conforme adotado na jurisdição do comprador	Emissões dos Escopos 1/2/3 em base de contabilização corporativa — número de inventário , não de emissão evitada
Proteção de dados / descarte de ativos	Obrigações próprias de segurança e de dados pessoais do comprador	Sanitização documentada de mídias, com atribuição
Legalidade do embarque	Regime europeu de transferência transfronteiriça de resíduos ⚠️ verificar qual instrumento está em vigor — este regime passou por substituição ; e, para equipamento embarcado como usado e não como resíduo, a distinção EEE usado/WEEE da Diretiva 2012/19/UE, que depende de fatura, contrato e documentação de teste	Que o material que cruza fronteira está classificado e movimentado licitamente
Escrutínio de alegação	Diretiva (UE) 2024/825, aplicável a partir de 27/09/2026	Que nenhum produto seja rotulado como neutro em clima/carbono com base em compensação — isso limita o que se pode dizer , não é pedido de evidência

3.1 Dois instrumentos muito invocados que provavelmente não se aplicam

Dizer isto sem rodeio é mais útil a um exportador do que acrescentá-los a uma lista de verificação.

- **O Regulamento europeu de produtos livres de desmatamento** ((UE) 2023/1115) alcança *commodities* especificadas e produtos derivados. Um **serviço de destinação de ativos eletroeletrônicos pós-uso não está nesse escopo**. Um exportador desse serviço a quem se pede geolocalização de talhão está respondendo à pergunta errada — em geral porque o comprador aplicou um questionário genérico de fornecedores. ⚠️ Verificar escopo e datas, que foram alteradas; e observar que uma empresa com *outras* linhas de produto pode estar no escopo por essas linhas.

- **O Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira** ((UE) 2023/956) alcança importadores para a UE de bens especificados — cimento, ferro e aço, alumínio, fertilizantes, eletricidade e hidrogênio. Um serviço de destinação não é importação desses bens. **Um caso de fronteira genuíno merece atenção:** o operador que recupera e *vende frações metálicas ao mercado europeu* pode estar tocando uma categoria coberta por esse canal de venda, e não pelo serviço. ⚠ Isso precisa ser verificado contra a fase vigente e contra o arranjo comercial real; aqui é levantado como pergunta a fazer, não como conclusão.

Consequência prática. O exportador que responde "não aplicável, e eis por quê" — por escrito, com o raciocínio — demonstra governança melhor do que aquele que inventa uma resposta. Questionário de comprador não é lei.

4. A tabela de correspondência

Como ler: **Alimenta** indica a categoria de evidência do SEMM (DOI 10.5281/zenodo.21445455, §5) que o instrumento supre; **Responde em parte** indica a classe de pedido europeu do §3; **Lacuna** é o que fica em aberto.

Instrumento brasileiro	Alimenta (categoria SEMM)	Responde em parte	Lacuna — o que precisa ser acrescentado
MTR	Identidade e rastreabilidade; Cadeia de custódia	Circularidade/resíduos; Dever de diligência (como evidência de cadeia)	Só em português; códigos brasileiros de resíduo; por movimentação, não por período. Exige agregação e um mapa de campos traduzido
CDF	Destinação ambiental; Cadeia de custódia	Circularidade/resíduos (massa por método de destinação — a correspondência isolada mais forte); Dever de diligência	Não declara a categoria de método no vocabulário do comprador ; não traz balanço de massa; o comprador em geral não sabe que ele é conferível na fonte
Licença de Operação + CADRI / autorização estadual	Governança e prestação de contas; Destinação ambiental	Dever de diligência	Precisa evidenciar validade na data da movimentação , não apenas a existência da licença
Código da Lista Brasileira + classe NBR 10004	Identidade e rastreabilidade	Circularidade/resíduos	Não há correspondência de um para um com os códigos europeus ; exige tabela de correspondência explícita, com os limites declarados
NBR 16156 / certificação voluntária (R2v3, e-Stewards, WEEELABEX)	Governança e prestação de contas; Segurança de dados	Dever de diligência; Proteção de dados	O escopo do certificado precisa ser conferido contra a operação específica ; certificado do grupo não cobre todo sítio
Registro de destruição de dados (contratual/normativo — não é instrumento legal no Brasil)	Segurança de dados	Proteção de dados	Precisa ser atribuível, datado, por lote ou por dispositivo, e emitido por quem executou
Declarações anuais (RAPP / inventário estadual)	Governança e prestação de contas	Circularidade/resíduos	Só agregado; não responde pergunta no nível do lote
— nenhum instrumento brasileiro —	Carbono / CO₂e	Relato climático	Nada no arcabouço brasileiro de resíduos evidencia carbono . Exige quantificação separada, com linha de base explícita, e produz <i>emissões evitadas</i> , que não são número de inventário — ver o registro companheiro sobre o protocolo de declaração
— nenhum instrumento brasileiro —	Origem e geolocalização	Pedidos do tipo desmatamento	Não aplicável a este fluxo (§3.1)

5. As seis lacunas, na ordem em que decidem uma avaliação

1. **A junção, não o documento.** A cadeia existe entre MTR, CDF, licença e nota fiscal, e costuma ser arquivada por cliente e por mês, e não por lote e por evento. Um comprador que pergunta "o que aconteceu com *esta* entrega" não é respondido por um arquivo completo organizado da forma errada. É a falha mais comum e a mais barata de corrigir.

2. **Idioma e código.** Documentos em português, com códigos brasileiros de resíduo e categorias jurídicas brasileiras. Um arquivo legível pelo comprador precisa de um mapa de campos traduzido — **com as não equivalências declaradas**, já que os sistemas de codificação não se correspondem um a um.
3. **Verificabilidade não comunicada.** A propriedade mais forte do arquivo brasileiro — emissão dentro de sistema de governo, sob licença, com identificador conferível — quase nunca é explicada ao comprador.
4. **Balanco de massa ausente.** Os documentos declaram quantidades recebidas; raramente reconciliam entrada contra saída por destino. Sem isso, um percentual de destinação não se sustenta, digam o que disserem os certificados.
5. **Carbono confundido com destinação.** Um certificado de destinação é reiteradamente apresentado como se evidenciasse resultado de carbono. Não evidencia — e a confusão hoje é exposição jurídica, além de falha de evidência.
6. **Validade da licença na data.** Ter licença hoje não é evidência de que ela estava válida na data da movimentação que se quer evidenciar.

Nenhuma dessas seis exige instrumento legal novo. Todas as seis se resolvem na forma como a evidência existente é estruturada, ligada e explicada.

6. O que contém um arquivo legível pelo comprador

Derivado do §4 e do §5; é o segundo artefato citável do relatório.

Elemento	Fonte	Observação
Período, entidade cliente e declaração de cobertura	Registros do operador	Precisa declarar o que não está coberto: material descartado por outros canais; manifestos em aberto na data de corte
Massa por método de destinação, por período	CDF	O elemento que mapeia mais diretamente para o relato europeu de circularidade
Cadeia no nível do lote, sob demanda	MTR ↔ CDF ↔ nota fiscal, ligados por lote	A resposta a "o que aconteceu com esta entrega"
Referências de licença e autorização, válidas na data da movimentação	LO, CADRI/autorização estadual	Incluir a referência, não apenas a digitalização
Tabela de correspondência de códigos de resíduo	Lista Brasileira / NBR 10004, mapeadas	Declarar os limites do mapeamento
Nota de verificação	Identificador SINIR e como conferi-lo	Transforma um PDF em algo que o comprador confirma sem o fornecedor
Registros de sanitização de dados	Operador/subcontratado	Atribuíveis e datados
Carbono — se houver	Documento separado, método separado	Rotulado como emissão evitada, nunca fundido ao arquivo de destinação
Exceções	Registros do operador	Não conformidades, manifestos em aberto, resíduo não reconciliado

O operador capaz de produzir esse arquivo para um período arbitrário, sem abrir um projeto especial, está no Nível 3 do modelo de maturidade nas categorias envolvidas.

7. Limitações

Este é um mapeamento conceitual versão 1.0, sem revisão por pares, sem validação empírica e que **não é parecer jurídico**. Ele mapeia instrumentos para classes de evidência; não determina se alguma obrigação se aplica a alguma empresa. As regras estaduais brasileiras diferem entre si, e apenas o arranjo de São Paulo é citado nominalmente, como exemplo. Vários instrumentos dos dois lados estão em revisão, substituição ou entrada faseada, e todo item ⚠ deve ser verificado nas fontes oficiais vigentes antes do uso. Números de artigo e de inciso foram deliberadamente omitidos onde a base de pesquisa registrou incerteza sobre eles. O relatório trata da **comprovabilidade** da destinação, não do desempenho ambiental, e não produz número nem alegação de carbono.

8. Como citar

Villanova, M. (2026). *Da MTR/SINIR ao Comprador Europeu: uma tabela de correspondência entre os instrumentos brasileiros de rastreabilidade de resíduos e os pedidos europeus de evidência na cadeia de suprimentos* (Versão 1.0) [Relatório técnico]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX>

(DOI a inserir após o depósito.)

Referências

Instrumentos citados como orientação. Verificar títulos, números, datas e situação exatos na fonte oficial antes de qualquer decisão operacional.

1. Brasil. Lei 12.305/2010 — Política Nacional de Resíduos Sólidos, e seu regulamento (Decreto 10.936/2022).
2. Brasil. Portaria MMA 280/2020 — MTR nacional e sistema SINIR. ⚠ Verificar versão vigente.
3. Brasil. Decreto 10.240/2020 — logística reversa de eletroeletrônicos de uso doméstico (fluxo corporativo excluído). ⚠ Verificar.
4. Brasil. IN IBAMA 13/2012 — Lista Brasileira de Resíduos; ABNT NBR 10004 — classificação de resíduos. ⚠ Verificar versão vigente.
5. Brasil. ABNT NBR 16156 — manufatura reversa de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos.
6. Estado de São Paulo. CETESB/SIGOR; regime de CADRI e Licença de Operação. ⚠ Regras variam por estado; verificar caso a caso.
7. Diretiva 2012/19/UE (WEEE), inclusive a distinção EEE usado/WEEE. ⚠ Verificar.
8. Regime europeu de transferência transfronteiriça de resíduos. ⚠ **Verificar qual instrumento está em vigor.**
9. Diretiva (UE) 2024/825 — capacitação dos consumidores para a transição ecológica; aplicável a partir de 27/09/2026. ⚠ Verificar transposição.
10. Diretiva (UE) 2024/1760 — dever de diligência das empresas em matéria de sustentabilidade. ⚠ Verificar transposição e entrada faseada.
11. Regulamento (UE) 2023/1115 (produtos livres de desmatamento) e Regulamento (UE) 2023/956 (CBAM) — citados no §3.1 como instrumentos que provavelmente não se aplicam a este fluxo. ⚠ Verificar escopo e datas.
12. ESRS E1 e E5; GRI 306: Resíduos (2020); IFRS S1/S2. ⚠ Verificar escopo e cronograma, em revisão.
13. Villanova, M. (2026). *The Supplier Evidence Maturity Model (SEMM)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21445455>

14. Villanova, M. (2026). *Especificação Mínima para Certificados de Destinação Ambiental Verificáveis*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX> ⚠ Inserir DOI após o depósito.